

NUMERI COMPLESSI

$x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in $\mathbb{R}$

Per risolvere l'equazione introduciamo l'**UNITA' IMMAGINARIA** (denotata i), che ha questa proprietà:

$$i^2 = -1$$

Dunque la soluzione di $x^2 + 1 = 0$ è
 $x = i \quad \wedge \quad x = -i$

Anche $-i$ vale poiché...

$$(-i)^2 = [(-1) \cdot i]^2 = (-1)^2 \cdot i^2 = 1(-1) = -1$$

→ **NUMERO COMPLESSO**

$$z = a + ib$$

← **FORMA ALGEBRICA** di z

NUMERI
REALI

UNITA'
IMMAG.

$z \in \mathbb{C}$ ← **L'INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI**

OSSERV.: Se $b = 0$, troviamo un numero reale

- $a =$ PARTE REALE DI z ($\text{Re } z$)
- $b =$ PARTE IMMAGINARIA DI z ($\text{Im } z$)

$$z = a + ib$$

$$w = c + id$$

SOMMA: $z + w = a + ib + c + id = a + b + i(c + d)$

PRODOTTO: $z \cdot w = (a + ib)(c + id) =$
 $= ac + iad + ibc + \underbrace{i^2}_{-1} bd =$
 $= ac - bd + i(ad + bc)$

- $a + ib + (-a - ib) = 0 \rightarrow -a - ib$ è l'OPPOSTO
 (o RECIPROCO ADDITIVO) di z
- cerchiamo l'espressione $(a + ib)^{-1}$, cioè quel numero complesso T.C....

$$(a + ib)(a + ib)^{-1} = 1$$

$$(a + ib)^{-1} = \frac{1}{a + ib} \cdot \frac{a - ib}{a - ib} = \frac{a - ib}{a^2 - \underbrace{i^2}_{-1} b^2} =$$

$$= \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \rightarrow \begin{array}{l} \text{lo scriviamo così per distinguere} \\ \text{parte reale } \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) \text{ dalla} \\ \text{parte immaginaria } \left(-\frac{ib}{a^2 + b^2} \right) \end{array}$$

$$(a + ib)(a + ib)^{-1} = (a + ib) \frac{a - ib}{a^2 + b^2} =$$

$$= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1 \rightarrow \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \text{ è l'INVERSO}$$

MOLTIPLICATIVO di z

$$z = a + ib \in \mathbb{C}$$

$$\bar{z} = a - ib \text{ è il COMPLESSO CONIUGATO di } z$$

- $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

- $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$ **MODULO** di z

⇒ Quindi $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

La dimostrazione fatta prima può essere riscritta così

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Risulta $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

Inoltre $\overline{\bar{z}} = z$ → IDEMPOTENTE

Si ha anche che $|z| \geq 0$ → $\in \mathbb{R}$ poiché è dato da $\sqrt{a^2+b^2}$, due valori reali

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

$$|\operatorname{Re} z| = |a| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$$

Questo perché $|a| = \sqrt{a^2}$

Ma $\sqrt{a^2 + b^2}$

$$\Rightarrow |a| \leq |z|$$

→

LO STESSO
DISCORSO
VALE PER

$$|\operatorname{Im} z| = |b|$$

$$\Rightarrow |b| \leq |z|$$

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \quad \text{es: } a+ib + (a-ib)$$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z = 2ib \quad \text{es: } a+ib - (a-ib)$$

DIVISIONE $z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$

$$\frac{z}{w} = z \cdot \frac{1}{w} = z \cdot \frac{\bar{w}}{|w|^2}$$

ESEMPIO : $\frac{1-2i}{1+i} = (1-2i) \cdot \frac{1}{1+i} =$

$$= (1-2i) \cdot \frac{1-i}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} (1 - i - 2i + 2i^2) =$$

$$= \frac{1}{2} (-1 - 3i)$$

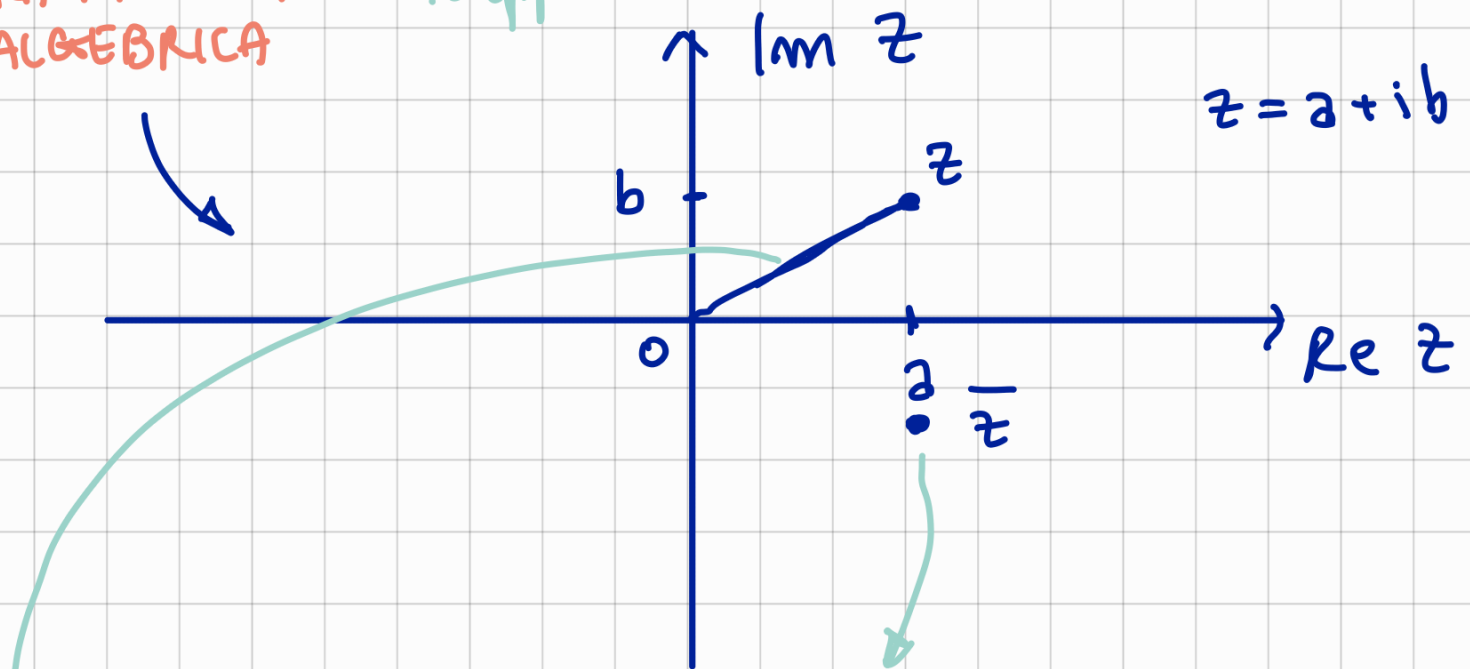
$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$$

↳ DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE
(dimostrazione sul libro)

Per rappresentare i numeri complessi
serve il PIANO DI ARGAND-GAUSS

RAPPRESENT. ALGEBRICA

Questo perché dobbiamo rappresentare sia a che b

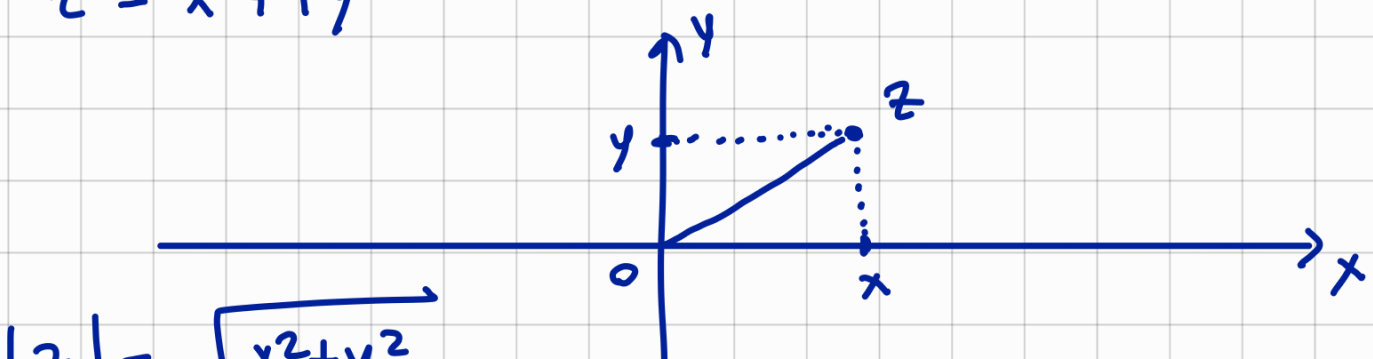


• Il coniugato è dato da una simmetria assiale su $\text{Re } z$

• Il modulo di z è la distanza di z dall'origine del piano (ecco perché si chiama **MODULO**)

Un numero complesso si può anche rappresentare con la **FORMA TRIGONOMETRICA**, che si basa sull'angolo formato da Oz

$$z = x + iy$$



$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Possiamo individuare $z \in \mathbb{C}$ assegnando la sua distanza dall'origine (cioè il modulo $r = |z|$) e l'angolo θ che la retta passante per 0 e per z forma con l'asse x orientato positivamente (come in figura). L'angolo θ si chiama **ARGOMENTO** di z .

Si ha che

$$x = r \cdot \cos \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$\rightarrow z = x + iy = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$



FORMA TRIGONOMETRICA

Notiamo che ad ogni coppia (r, θ) corrisponde un unico $z \in \mathbb{C}$; viceversa, ad ogni $z = x + iy$ corrisponde un unico r , ma θ è determinato a meno di multipli di 2π ($2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$)

Si prende $\theta \in [0; 2\pi)$ (oppure $\theta \in [-\pi; \pi)$)

In questo caso si parla di **ARGOMENTO PRINCIPALE**

Partendo da un numero complesso come si trova θ ?

Notiamo che $\frac{1}{x} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$

$$\Rightarrow \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

ESERCIZIO: Trovate la forma trigonometrica di $z = 1 + i$

$$r = |z| = \sqrt{2}$$

$$\frac{y}{x} = 1 = \tan \theta \Rightarrow \theta = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \text{f. TRIG.: } z = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Perché considerare anche la F. TRIG.?

E' molto buona quando si fa il prodotto, l'elevamento a potenza e le radici...

PRODOTTO:

$$\begin{aligned} z &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ w &= R(\cos \varphi + i \sin \varphi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \theta + i \sin \theta) R(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= rR(\cos \theta \cos \varphi + i \sin \theta \cos \varphi + i \cos \theta \sin \varphi + i^2 \sin \theta \sin \varphi) \\ &= rR(\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi + i \sin \theta \cos \varphi + i \cos \theta \sin \varphi) \\ &= rR[\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)] \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ ADDIZIONE COSENO
 $\nwarrow$ ADDIZIONE SENO

OSSERV.: $z \in \mathbb{C}$, moltiplichiamo per w

- ⇒ A LIVELLO GEOMETRICO, FACCIAMO UNA
- DILATAZIONE O COMPRESSIONE DI R
 ↓
 Per $R > 1$ Per $R < 1$
 - ROTAZIONE DI ANGOLO φ

Grazie al prodotto ricorriamo:

1) ELEVAMENTO A POTENZA

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \cdot \sin(n\theta)]$$

↳ FORMULA DI DE MOIVRE

come se fosse il prodotto $z \cdot z \dots n \text{ volte}$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta$$

↳ FORMULA DI EULERO (SCRITTURA FORMALE)

$$\Rightarrow \begin{aligned} z &= r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta} \\ w &= R(\cos \varphi + i \sin \varphi) = R e^{i\varphi} \end{aligned} \rightarrow \text{FORMA ESPONENZIALE} =$$

⇒ Riscriviamo $z \cdot w$ come

$$r \cdot w = r e^{i\theta} R e^{i\varphi} = r R e^{i\theta + i\varphi} = r R e^{i(\theta + \varphi)}$$

Notiamo come la forma esponenziale è ancora più maneggevole delle altre due

Riscriviamo anche la formula di De Moivre

$$z^n = (r e^{i\theta})^n = r^n e^{i n \theta}$$

RADICI DI UN NUMERO COMPLESSO

DEFINIZIONE: Dato un numero complesso $w \in \mathbb{C}$,
una radice n -esima ($n \in \mathbb{N}$) di w è
un numero complesso z T.C.

Per i numeri complessi non

ha senso parlare di segno. Sono $z^n = w$
coordinate di punti su un piano (non esistono

numeri negativi!!!)

Non è come con i numeri reali,
PERCHÉ QUI NON È RICHIESTO CHE
 $z \geq 0!!!$

$$w = R e^{i\varphi} \rightarrow \text{dato}$$

$$z = r e^{i\theta} \rightarrow \text{incognita}$$

$$z^n = r^n e^{in\theta} = R e^{i\varphi}$$

Dunque, deve essere ...

$$\begin{cases} r^n = R \\ e^{in\theta} = e^{i\varphi} \rightarrow \\ \rightarrow n\theta = \varphi + \underline{2k\pi} \end{cases}$$

Avremo allora che

$$r = \sqrt[n]{R} \quad (\text{radice } n\text{-esima in } \mathbb{R})$$

$$\theta = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}$$

Eseguiamo la divisione (con resto) $k : n$

Si ha che $k = sn + h$
 $\rightarrow$ resto
 $\rightarrow$ quoziente

Il resto h vale sempre un valore tra 0 e $n-1$ (compresi)

$$\Rightarrow \theta = \frac{\varphi + 2(sn+h)\pi}{n} = \frac{\varphi + 2h\pi}{n} + \underline{2s\pi}$$

$\leftarrow$ E' un multiplo di 2π !

Dunque basta prendere

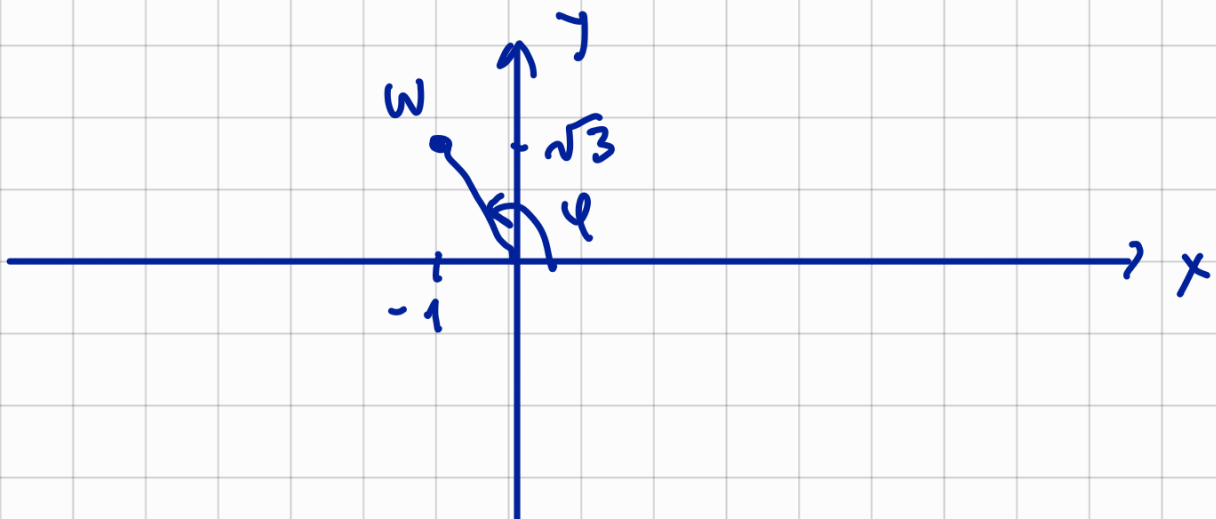
$$\theta = \frac{\varphi + 2h\pi}{n} \quad \forall h \in [0; n-1]$$

IN ALTRE PAROLE:
QUALUNQUE NUMERO COMPLESSO
HA n RADICI DIVERSE

$\leftarrow$ ci sono n
valori di h
da poter
scegliere!

ESERCIZIO: calcola le radici quadrate di:
 $W = -1 + i\sqrt{3}$

Prima portiamo il numero in for. trigon.



$$r = |w| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{-1}\right) = \frac{2}{3}\pi$$

$$w = 2 \left[\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right] = 2e^{\frac{2}{3}\pi i}$$

$$z^2 = w$$

$$z = re^{i\theta}$$

$$r = \sqrt{R} = \sqrt{2}$$

$n=2 \Rightarrow 2$ RADICI!
 $\Rightarrow h$ può andare da 0 a $n-1$
 $\Rightarrow h = 0, 1$

$$\theta = \frac{\varphi + 2h\pi}{n} = \frac{\frac{2}{3}\pi + 2\pi h}{2}$$

$h=0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$
 $h=1 \Rightarrow \theta = \frac{4}{3}\pi$

Quindi le due radici sono

$$z_0 = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i \sin\left(\frac{4}{3}\pi\right) \right)$$

IN FORMA ALGEBRICA E'

$$z_0 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) =$$

$$= -\frac{Nz}{2} - i \frac{Nb}{2}$$

TEOREMA: TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

In generale una equazione polinomiale del tipo $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$

con $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \neq 0 \in \mathbb{C}$, ammette

ESATTAMENTE n SOLUZIONI COMPLESSE*,
purché ciascuna soluzione sia contata con la sua molteplicità

* OSSERV.: In $\mathbb{R}$ questo non è vero

ESEMPIO: alcune equazioni di secondo grado (come $x^2 + 1 = 0$ detta all'inizio) sono IMPOSSIBILI in $\mathbb{R}$!!!

RADICI DELL'UNITÀ:

$w = 1$ è un numero complesso con modulo 1 e $\vartheta = 0$

le radici (complesse) n -esime di $w = 1$ sono

$$z_h = e^{i \frac{2h\pi}{n}} \quad h = 0, \dots, n-1$$

$= 0 \leftarrow \frac{0 + 2h\pi}{n}$

PROVA A TROVARE RADICE

TERZA, QUARTA, QUINTA, ...

1 punti corrispondenti a z_1 sul piano complesso formano i vertici di un poligono regolare di lati n inscritto in una circonferenza goniometrica

PROVA A VEDERLO